

Module 319: Chaînes de caractères

E. Larger

2 juillet 2025

Plan du cours

- ① Variable de type élémentaire et évolué
- ② String

Variable de type élémentaire

- ① type en minuscule
- ② int : entier
- ③ char : caractère
- ④ float et double : réel

Type évolué

- ① Variable de type "classe"
- ② String : pour les chaîne de caractère
- ③ Integer : entier
- ④ Float ou Double : réel
- ⑤ Chacun de ces types ont des options ou "méthodes" de traitement que n'ont pas les types élémentaires.

Type String

1 Déclaration et affichage :

```
String chaine = "Welcome";  
System.out.print(chaine);
```

2 Opérateurs == et != testent si deux variables String font référence (ou non) à la même zone mémoire (occupée par une chaîne de caractères).

```
String s1 = "abc";    // s1 pointe vers le littéral "abc"  
String s2 = "abc";    // idem (donc même zone mémoire que s1)  
String s3 = s2;        // s3 stocke la même adresse que s2  
String s4 = s1 + "";   // s4 contient l'adresse d'une nouvelle chaîne  
                        // (construite par concaténation)  
System.out.println((s1==s2) && (s2==s3)); // affiche true  
System.out.println(s4);                    // affiche abc  
System.out.println((s1==s4));              // affiche false
```

3 La méthode equals teste si les chaînes de caractères référencées par 2 chaînes sont constituées des mêmes caractères.

```
String s1 = "abc";  
String s2 = "aBc";  
String s4 = s1 + "";  
  
System.out.println(s1.equals(s4)); // true  
System.out.println(s1.equals(s2)); // false
```

Type String

- ❶ L'instruction `chaine.charAt(index)` donne le caractère occupant la position `index` dans la String `chaine`.
- ❷ L'instruction `chaine.indexOf(caractere)` donne la position de la première occurrence du char `caractere` dans la String `chaine`, et `-1` si `caractere` n'est pas dans `chaine`.
- ❸ `chaine1.length()` donne la taille (c'est-à-dire le nombre de caractères) de `chaine1`.

```
String s1 = "abcmxbx";  
int longueur = s1.length();           // 6  
char c1 = s1.charAt(0);                // a  
char c2 = s1.charAt(longueur - 1);    // x  
int i = s1.indexOf('b');               // 1
```

Type String

- 1 Récupération d'un caractère dans la classe Scanner :

```
// Lire la ligne qui contient un caractère
Scanner keyb = new Scanner(System.in);
String s = keyb.nextLine();

// Prendre comme caractère le premier élément de la String
char c = s.charAt(0);
```